

Cahier de mesures expérimentales

Le Crible Congruentiel :
rappels classiques et observations originales

— *Notes I–X, Addenda V–X, et quatre cases vides remplies* —

Fouad Bensmail

Chercheur indépendant, Constantine, Algérie

ORCID: [0009-0006-9541-4207](https://orcid.org/0009-0006-9541-4207)

11 septembre 2026

Résumé

Ce recueil rassemble dix notes rédigées entre le 16 et le 31 août 2026, augmentées de mesures expérimentales réalisées entre le 4 et le 11 septembre 2026. Il est organisé en deux parties : des **rappels classiques** (crible de Brun et Selberg, série singulière de Hardy–Littlewood, identité de Brahmagupta, lemme LTE) cités à leurs auteurs, et un **cahier de mesures originales** portant sur quatre cases vides de la table de Mendeleïev arithmétique, sur l’extension du spectromètre de Sato–Tate à la multiplication complexe par $\mathbb{Z}[\omega]$, et sur la traversée de la fenêtre historique ROCA (2016–2017). L’Addendum V étend la Note I sur les jumeaux à la famille complète des 123 paires de gap ≤ 246 , reliant le théorème de Zhang–Maynard–Tao–Polymath aux mesures à 10^7 . Les Addenda VI–IX ajoutent quatre mesures nouvelles : Chebotarev modulo ℓ sur une courbe sans CM, la diagonale LTE de Collatz pesée en masse, la lissité de $p - 1$ contre Dickman, et la loi arcsinus des premiers décomposés en multiplication complexe ; deux prédictions initiales y ont été corrigées par la console elle-même. L’Addendum X referme le premier problème ouvert : le modèle nul corrigé de la lissité de $p - 1$ (parité et densités locales $1/(q - 1)$) y est forgé, pesé à 10^6 aux ratios 0,9994/0,9973/0,9939, puis repesé à 10^7 aux ratios 0,9998/0,9993/0,9976/0,9965, tous sous $0,2\sigma$: le résidu s’évapore, le biais n’a que deux corps. Chaque mesure est reproductible : le code source Python pur (sans dépendance) est publié en regard, et les constantes numériques sont rapportées au chiffre près. Nous ne prétendons démontrer aucune conjecture ouverte ; nous publions un cahier de laboratoire honnête, où la carte prédit et la console confirme.

Table des matières

Introduction	3
I Rappels classiques	4
1 Le moteur congruentiel fondamental	5
2 Primalité et paires de premiers	6
2.1 L'énoncé standard des paires distantes	6
2.2 Le mur de Legendre (fait classique)	6
3 Géométrie de la factorisation de Fermat	7
3.1 Couche de parité	7
3.2 L'identité de Brahmagupta (rappel)	7
3.3 La fenêtre RSA sous contrainte FIPS	7
4 Dynamique dyadique de Collatz	8
4.1 Forme close par le lemme LTE en base 3	8
5 Potentiel congruentiel et série singulière	9
5.1 La série singulière de Hardy–Littlewood (rappel)	9
II Cahier de mesures originales	10
6 La table de Mendeleïev arithmétique : quatre cases vides remplies	11
6.1 Deux familles de triplets	11
6.2 Quadruplets $(p, p + 2, p + 6, p + 8)$	11
6.3 Chaînes de Cunningham de longueur L	11
6.4 Constante de Fermat tronqué	12
7 Spectromètre de Sato–Tate étendu à $\mathbb{Z}[\omega]$	13
8 Audit ROCA : trois temps traversés	14
8.1 Le présent	14
8.2 Les témoins	14
8.3 Le passé — fenêtre 2016–2017	14
8.4 Chasses nocturnes élargies	14
Addendum V — Les 123 familles de paires	15
V.1 Le facteur de fusion	15
V.2 L'énoncé existentiel	15
V.3 La mesure des 123 familles	15

V.4 Corollaire conditionnel honnête	16
Addendum VI — Sato–Tate modulo ℓ	17
VI.1 La prédiction groupiste	17
VI.2 La mesure	17
Addendum VII — Collatz	18
VII.1 La diagonale vérifiée en masse	18
VII.2 La marche aléatoire (heuristique marquée)	18
Addendum VIII — Lissité de $p - 1$	19
VIII.1 La mesure qui rejette	19
VIII.2 Les deux biais (heuristique explicative)	19
Addendum IX — CM décomposée	20
IX.1 La loi vraie des premiers décomposés	20
IX.2 La mesure, et l’erreur publiée	20
Addendum X — Lissité de $p - 1$: modèle corrigé	21
X.1 Le modèle	21
X.2 La mesure	21
X.3 L’étalon du Crible Pro	21
X.4 La repesée à 10^7 : le résidu s’évapore	21
Conclusion	23

Introduction — Méthode du laboratoire

Notre méthode tient en trois temps : l'intuition propose une forme close ou une case vide de la table de Mendeleïev ; la console Python la mesure sur des échantillons de taille croissante ; les écarts entre prédiction et mesure sont publiés tels quels, avec leurs fluctuations naturelles. Nous distinguons soigneusement :

- ce qui est **rappel classique** (cité) ;
- ce qui est **observation expérimentale** (mesuré) ;
- ce qui reste **conjecture ouverte** (explicitement marqué).

Première partie

Rappels classiques

Chapitre 1

Le moteur congruentiel fondamental

Pour une constante entière $c > 0$, l'infrastructure repose sur le marquage des racines du polynôme $f(n) = 36n^2 - c = (6n)^2 - c$. Pour tout premier $p \nmid 6c$, les classes de congruences interdites modulo p s'écrivent :

$$n \equiv \pm 6^{-1} \sqrt{c} \pmod{p}, \tag{1.1}$$

existant si et seulement si c est un résidu quadratique modulo p . Ce principe, élémentaire, est commun à tous les cribles modernes (Brun 1919, Selberg 1947).

Chapitre 2

Primalité et paires de premiers

2.1 L'énoncé standard des paires distantes

Soit un gap pair $2d$ et les paires associées $(6n - d, 6n + d)$, correspondant à $c = d^2$.

Proposition 2.1 (Énoncé classique). *Soit $d \equiv \pm 1 \pmod{6}$ et n tel que $6n - d \geq 5$. La paire $(6n - d, 6n + d)$ contient un nombre composé si et seulement s'il existe un premier $p \geq 5$ tel que :*

$$\left(n \equiv d \cdot 6^{-1} \pmod{p} \text{ et } p \leq \sqrt{6n - d} \right) \quad \text{ou} \quad \left(n \equiv -d \cdot 6^{-1} \pmod{p} \text{ et } p \leq \sqrt{6n + d} \right). \quad (2.1)$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Si $n \equiv d \cdot 6^{-1} \pmod{p}$ avec $p \leq \sqrt{6n - d}$, alors $p \mid 6n - d$. Comme $6n - d \geq p^2 > p$, p est un diviseur propre. ($\Rightarrow$) Si la paire échoue, l'un des deux membres est composé et admet un facteur premier $p \leq \sqrt{\cdot}$, non divisible par 2 ni 3, d'où $p \geq 5$. $\square$

Remarque 2.2. La borne supérieure $p \leq \sqrt{\cdot}$ est indispensable : sans elle, la congruence détecterait le cas trivial $p = 6n \mp d$ où le candidat est lui-même premier.

2.2 Le mur de Legendre (fait classique)

L'inclusion-exclusion pure via le primorial $P_z = \prod_{5 \leq p \leq z} p$ donne :

$$S(X, z) = \sum_{d \mid P_z} \mu(d) \left(\frac{2^{\omega(d)}}{d} X + R_d \right), \quad |R_d| \leq 2^{\omega(d)}. \quad (2.2)$$

L'erreur totale cumulée est $\sum_{d \mid P_z} 2^{\omega(d)} = 3^{\pi(z)} = \exp(\Theta(z/\ln z))$. Pour la primalité où $z = \sqrt{X}$ est requis, l'erreur exponentielle écrase le terme principal en $X/(\ln X)^2$. Ce phénomène est la raison même pour laquelle Brun (1919) puis Selberg (1947) ont introduit des poids amortisseurs. Nous ne le redécouvrons pas : nous le rappelons comme le mur connu qui borde toute tentative naïve.

Chapitre 3

Géométrie de la factorisation de Fermat

3.1 Couche de parité

Appliqué à l'équation $N = X^2 - K^2$, le crible impose :

- $N \equiv 1 \pmod{4} \implies X$ impair, K pair ;
- $N \equiv 3 \pmod{4} \implies X$ pair, K impair.

3.2 L'identité de Brahmagupta (rappel)

Toute décomposition de Fermat $N = X^2 - K^2$ satisfait l'identité classique :

$$N^2 + (2XK)^2 = (X^2 + K^2)^2, \quad (3.1)$$

identifiant (X, K) aux générateurs euclidiens d'un triplé pythagoricien de jambe fixe N . Cette identité remonte à l'arithmétique indienne antique ; nous ne la revendiquons pas, nous l'utilisons.

3.3 La fenêtre RSA sous contrainte FIPS

La norme FIPS 186-4 impose $|q - p| > G$ avec $G = 2^{b-100}$ pour un module de $2b$ bits. Sous cette contrainte :

Proposition 3.1. *Tout candidat valide X appartient à :*

$$\sqrt{N + \frac{G^2}{4}} \leq X \leq \sqrt{N} + \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{4} 2^b. \quad (3.2)$$

Démonstration. La borne inférieure vient de $K = \frac{q-p}{2} \geq \frac{G}{2}$. La borne supérieure provient du point limite $p = 2^{b-1}$, $q = 2^b$, où $(\sqrt{q} - \sqrt{p})^2/2 = \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{4} 2^b \approx 0,043 \cdot 2^b$. Observation élémentaire déjà présente dans les audits FIPS. $\square$

Chapitre 4

Dynamique dyadique de Collatz

4.1 Forme close par le lemme LTE en base 3

Soit F_k la sous-famille d'entiers atteignant une puissance de 2 en exactement k étapes impaires.

Proposition 4.1. *Pour tout niveau $k \geq 1$ et tout $a \equiv 1 \pmod{3^{k-1}}$, l'entier*

$$n_k(a) = \frac{4^{a+k-1} - 4^k + 3^k}{3^k} \quad (4.1)$$

est impair, intègre, et subit une descente déterministe $3n_k + 1 = 4n_{k-1}$.

Démonstration. L'intégrité requiert $3^k \mid 4^{a-1} - 1$. Le lemme *Lifting The Exponent* (LTE) classique en base 3 donne $v_3(4^{a-1} - 1) = v_3(4 - 1) + v_3(a - 1) = 1 + v_3(a - 1)$, d'où $v_3(a - 1) \geq k - 1$, soit $a \equiv 1 \pmod{3^{k-1}}$. La parité se vérifie par inspection du numérateur. $\square$

Remarque 4.2. Le LTE en base 3 appliqué à $4^{a-1} - 1$ est un outil standard. Les familles paramétrées de trajectoires de Collatz sont également connues ; nous les rappelons ici pour servir de pont avec nos addenda sur la cascade dyadique.

Chapitre 5

Potentiel congruentiel et série singulière

5.1 La série singulière de Hardy–Littlewood (rappel)

Pour un motif de k formes linéaires à ν_q classes interdites modulo q , Hardy et Littlewood (1923) ont défini :

$$\mathfrak{S} = \prod_q \left(1 - \frac{1}{q}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\nu_q}{q}\right). \quad (5.1)$$

Notre « potentiel congruentiel » $S = \sum_q [k \log(1 - 1/q) - \log(1 - \nu_q/q)]$ est exactement $-\log \mathfrak{S}$. Nous le rappelons sous cette forme logarithmique pour faciliter les calculs numériques, sans en revendiquer la découverte.

Deuxième partie

Cahier de mesures originales

Chapitre 6

La table de Mendeleïev arithmétique : quatre cases vides remplies

La Note X avait identifié quatre cases vides : deux familles de triplets, les quadruplets, les chaînes de Cunningham de longueur L , et la constante de Fermat tronquée. Nous les avons remplies sans aucun paramètre libre, en mesurant à plusieurs échelles.

6.1 Deux familles de triplets

Observation expérimentale 6.1 (Égalité des constantes au cinquième chiffre). À $X = 10^6$ et $X = 3 \cdot 10^6$:

- famille A $(p, p+2, p+6) : S_3 = 2,85825$; mesures 1393 (10^6) puis 3273 ($3 \cdot 10^6$), prédictions 1447,5 puis 3342,1, ratio $0,9624 \rightarrow 0,9793$;
- famille B $(p, p+4, p+6) : S'_3 = 2,85825$; mesures 1444 (10^6) puis 3384 ($3 \cdot 10^6$), prédictions 1447,5 puis 3342,1, ratio $0,9976 \rightarrow 1,0125$.

À $X = 10^8$, la convergence se confirme : 55 600 triplets A (ratio 1,0019) et 55 556 triplets B (ratio 1,0011). Les deux constantes coïncident au cinquième chiffre, ce que prédit la théorie locale : les deux motifs ont les mêmes ν_q en tout premier ($\nu_2 = 1, \nu_3 = 2, \nu_q = 3$ pour $q \geq 5$). Les ratios oscillent autour de 1 avec une amplitude cohérente avec la fluctuation $\sqrt{N}$.

6.2 Quadruplets $(p, p+2, p+6, p+8)$

Observation expérimentale 6.2. $S_4 = 4,15118$ (constante répertoriée). Mesures : 166 quadruplets à 10^6 (ratio 0,8870), 397 à $3 \cdot 10^6$ (ratio 1,0510), 899 à 10^7 (ratio 1,0376), 4 768 à 10^8 (ratio 1,0063). Le défaut initial se résorbe avec l'échelle, conformément à la loi universelle de convergence plus lente à $k = 4$.

6.3 Chaînes de Cunningham de longueur L

Observation expérimentale 6.3 (Parenté triplet–Cunningham). Mesures à $X = 10^6$ et $X = 10^7$:

L	C_L	mesure 10^6	mesure 10^7	ratio 10^7
2	1,32032	7746	56 032	0,9983
3	2,85825	1187	7 476	0,9981
4	5,53491	159	892	1,0308

À $L = 2$, la mesure reproduit la Note X au chiffre près (auto-étalonnage du compagnon). À $L = 3$, la constante $C_3 = 2,85825$ coïncide avec S_3 des triplets : deux motifs différents, même série

singulière, parce que mêmes données locales. La convergence ralentit avec L , comme attendu ; l'écart de $L = 4$ à 10^7 (892 contre 865 prévus, soit +27) reste à moins d'un écart-type ($\sqrt{865} \approx 29$).

6.4 Constante de Fermat tronqué

Observation expérimentale 6.4. Dans la fenêtre ancrée de la Note VII (parité + 14 résidus quadratiques), la densité des survivants suit la prédiction locale exacte :

$$K_F(N) = \prod_{p \in \{3,5,\dots,47\}} \frac{p + (N|p)}{2p}. \quad (6.1)$$

Sur six modulus de la moisson, ratio moyen 1,024, taux de rejet 99,988%, en accord avec la phrase de la Note VII (« plus de 99,99% »). À $M = 10^8$, le ratio se resserre à 1,0130, rejetés 99,9885%.

Chapitre 7

Spectromètre de Sato–Tate étendu à $\mathbb{Z}[\omega]$

Observation expérimentale 7.1 (Trois courbes, deux signatures). Sur $X = 30\,000$ (3 245 premiers) :

Courbe	n	$E[t]$	$E[t^2]$	$E[t^4]$	$E[t^6]$	$\text{frac}(t=0)$
$E_1 : y^2 = x^3 - x + 1$ (sans CM)	3243	−0,004	0,249	0,124	0,077	0,008
$E_2 : y^2 = x^3 - x$ (CM par $\mathbb{Z}[i]$)	3244	0,005	0,245	0,182	0,151	0,503
$E_3 : y^2 = x^3 + 1$ (CM par $\mathbb{Z}[\omega]$)	3243	0,006	0,247	0,185	0,154	0,504

E_1 colle à Sato–Tate (0,125/0,078 prévus) ; E_2 et E_3 signent la multiplication complexe (0,188/0,156/0,500 prévus). La colonne $\text{frac}(t=0)$ est la signature la plus parlante : 0,008 contre 0,503 — le contraste Sato–Tate / multiplication complexe saute aux yeux. La troisième courbe, ajoutée à la Note IX, valide que la détection fonctionne au-delà du cas $\mathbb{Z}[i]$ standard.

Chapitre 8

Audit ROCA : trois temps traversés

8.1 Le présent

Sur 315 modulus TLS modernes de 10 domaines (messageries chiffrées), 0 drapeau ROCA et 0 faible Fermat.

8.2 Les témoins

Chaque écran a été auto-testé : le sonar ROCA bipe sur la puissance de deux 2^{2048} et se tait sur $2^{2048} + 65537$; le spectromètre de nonces prend un flot biaisé (multiples de 6) la main dans le sac ($\chi^2 = 20\,000$ en $p = 2$) et laisse passer un flot uniforme. Le crible de Fermat réduit 337 724 essais naïfs à 6 criblés sur le banc d’essai.

8.3 Le passé — fenêtre 2016–2017

Sur 117 modulus nés dans la fenêtre exacte de CVE-2017-15361 (certificats CT d’époque sur les mêmes 10 domaines), 0 suspect. La géographie historique est cohérente : les messageries discrètes n’avaient presque rien à l’époque, les soigneuses étaient déjà saines, l’hébergeur généraliste a livré sa population dense — et même là, rien.

8.4 Chasses nocturnes élargies

Trois chasses polies (délai 2–3 s) ont étendu le corpus : 900 clés (nuit 1 : proton, signal, wire), 996 clés (chasse de jour : threema → infomaniak), 280 clés (nuit 2 : matrix → protonmail, avec timeouts notés au journal).

Observation expérimentale 8.1 (Verdict étendu). Le décompte cumulé sur trois époques :

Temps	Clés criblées	Drapeaux
Présent (10 domaines modernes)	315	0
Fenêtre 2016–2017 (historique)	117	0
Chasse nocturne 1	900	0
Chasse de jour	996	0
Chasse nocturne 2	280	0
Total	2 608	0

Le verdict initial (forêt saine) pèse désormais **deux mille six cent huit clés** : aucun drapeau ROCA ni Fermat faible n’a été observé sur trois époques.

Addendum V — Les 123 familles de paires : de Zhang–Maynard–Tao à la console

V.1 Le facteur de fusion

Proposition V.1 (Données locales du motif $\{0, 2d\}$). *Pour un gap pair $2d$, les classes interdites modulo p du motif $\{n, n + 2d\}$ sont : $\nu_2 = 1$; $\nu_p = 2$ si $p \nmid 2d$; $\nu_p = 1$ si $p \mid d$ (les deux classes fusionnent en une seule). La série singulière vaut donc :*

$$\mathfrak{S}(d) = 1,32032 \times \prod_{\substack{p \mid d \\ p \geq 3}} \frac{p-1}{p-2}. \quad (\text{V.1})$$

Démonstration. Si $p \mid d$, alors $n \equiv n + 2d \pmod{p}$: le facteur local passe de $(1 - 2/p)(1 - 1/p)^{-2}$ à $(1 - 1/p)^{-1}$, soit un rapport $(p - 1)/(p - 2)$. $\square$

V.2 L'énoncé existentiel

Théorème V.2 (Zhang 2013 ; Maynard–Tao 2013–2014 ; Polymath8). $\liminf(p_{n+1} - p_n) \leq 246$ de manière inconditionnelle, et ≤ 6 sous Elliott–Halberstam. Dans notre langue : il existe $d \leq 123$ tel que $\pi_{2d}(X) \rightarrow \infty$; sous EH, il existe $d \in \{1, 2, 3\}$ (jumeaux, cousins ou sexy).

Remarque V.3. Le théorème garantit qu'au moins une des 123 lignes est infinie, sans nommer laquelle. C'est exactement la distance qui sépare Zhang de Hardy–Littlewood.

V.3 La mesure des 123familles

Observation expérimentale V.4 (Aucune ligne singulière à 10^7). À $X = 10^7$, pour chaque $d = 1..123$, comparaison du compte des paires $(p, p + 2d)$ à la prédiction $\mathfrak{S}(d) \text{Li}_2(X)$: ratio minimal 0,9942 ($d = 68$), maximal 1,0054 ($d = 18$), écart maximal 0,0058 (3,9 s de calcul en Python pur).

d	gap	$\mathfrak{S}(d)$	mesure	prédiction	ratio
1	2 (jumeaux)	1,32032	58 980	58 732,0	1,0042
2	4 (cousins)	1,32032	58 622	58 732,0	0,9981
3	6 (sexy)	2,64065	117 207	117 464,0	0,9978
5	10	1,76043	78 211	78 309,3	0,9987
6	12	2,64065	117 486	117 464,0	1,0002
15	30	3,52086	156 517	156 618,7	0,9994
105	210	4,22504	187 729	187 942,4	0,9989
123	246	2,70836	120 467	120 475,9	0,9999

La dernière ligne est le gap 246 lui-même — la borne exacte du théorème de Polymath8 — mesurée à 0,9999 : la console pèse précisément la famille que le théorème désigne sans la nommer.

V.4 Corollaire conditionnel honnête

Sous Hardy–Littlewood, chaque famille est infinie : $\pi_{2d}(X) \sim \mathfrak{S}(d) \text{Li}_2(X)$. Le théorème de Zhang–Maynard–Tao–Polymath en garantit une ; la console n’en voit aucune singulière parmi les 123. La distance entre « il existe une ligne » (prouvé) et « toutes les lignes » (mesuré) est exactement celle qui sépare Zhang de Hardy–Littlewood : le mur de Legendre (chapitre 2) et le problème de parité restent les seuls obstacles, inchangés par cette mesure.

Addendum VI — Sato–Tate modulo ℓ : Chebotarev pesé

VI.1 La prédiction groupiste

Proposition VI.1 (Trace nulle dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$). *Pour une courbe $E/\mathbb{Q}$ sans CM dont l'image de Galois modulo ℓ est pleine, la densité de Chebotarev des premiers avec $a_p \equiv 0 \pmod{\ell}$ vaut*

$$\frac{\#\{M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell) : \mathrm{tr} M = 0\}}{|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)|} = \frac{\ell^2(\ell-1)}{\ell(\ell-1)(\ell^2-1)} = \frac{\ell}{\ell^2-1}, \quad (\text{VI.1})$$

car sur les ℓ^3 triplets (a, b, c) des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, exactement ℓ^2 annulent $a^2 + bc$.

VI.2 La mesure

Observation expérimentale VI.2 (Quatre fractions pesées). À $X = 30\,000$ (3 243 premiers ≥ 5), pour $E_1 : y^2 = x^3 - x + 1$:

ℓ	prédiction	mesure	ratio
2	0,66667	0,66451	0,9968
3	0,37500	0,37219	0,9925
5	0,20833	0,21431	1,0287
7	0,14583	0,14431	0,9896

L'écart maximal ($\ell = 5$) représente environ $0,75\sigma$ de la fluctuation $\sqrt{N}$: la densité de Chebotarev [9] est pesée, non seulement citée.

Remarque VI.3. Une image propre déplacerait la densité hors de la fluctuation : les quatre lignes valent test expérimental de surjectivité en $\ell = 2, 3, 5, 7$ pour cette courbe.

Addendum VII — Collatz : la diagonale LTE en masse et la marche

VII.1 La diagonale vérifiée en masse

Observation expérimentale VII.1 (Accord exact, statistique mince). À $X = 10^6$, pour $k = 1..6$, chaque $n_k(a)$ de la Proposition 4.1 avec $n_k(a) \leq X$ a été simulé : tous rendent exactement k pas impairs avant une puissance de 2 — 9/9, 3/3, 1/1, 0/0, 0/0, 0/0. La diagonale $\{n_k(a)\}$ est une *sous-famille* de F_k (le petit $3 \in F_2$ n'est pas de la forme $n_2(a)$) : croissance logarithmique, vérification exacte mais pauvre.

VII.2 La marche aléatoire (heuristique marquée)

Observation expérimentale VII.2 (Excès systématique à 10^6). Sur la bande $(X/2, X]$: moyenne de $k/\ln n = 3,5749$ contre $1/\ln(4/3) \approx 3,4761$ (ratio 1,0284) ; moyenne de $\sigma/\ln n = 10,6981$ contre $3/\ln(4/3) \approx 10,428$ (ratio 1,0259). L'excès d'environ +2,6 % est cohérent avec les termes secondaires à cette échelle ; la prédiction est *heuristique*, non un théorème.

Addendum VIII — Lissité de $p - 1$: Dickman naïf rejeté

VIII.1 La mesure qui rejette

Observation expérimentale VIII.1 ($p - 1$ plus lisse que le hasard). À $X = 10^6$ (78 496 premiers), proportion de p avec $P^+(p - 1) \leq (p - 1)^{1/u}$, contre la fonction de Dickman [10] :

u	$\rho(u)$	mesure	ratio
2	0,30685	0,36817	1,1998
3	0,04861	0,08464	1,7412
4	0,00497	0,02009	4,0423

Le modèle « $p - 1$ entier aléatoire » est rejeté, et le biais croît avec u .

VIII.2 Les deux biais (heuristique explicative)

Remarque VIII.2 (Parité et densités locales). Deux biais cumulatifs expliquent le rejet : (i) $p - 1$ est pair, sa partie impaire est moitié plus petite, ce qui abaisse le u effectif ; (ii) pour p premier, $\mathbb{P}(q \mid p - 1) = 1/(q - 1)$ (Dirichlet) et non $1/q$ comme pour un entier pris au hasard : $p - 1$ porte davantage de petits facteurs. Le modèle nul corrigé — m pair avec $m + 1$ sans petit facteur — a été forgé et pesé à l’Addendum X : le biais a un corps.

Addendum IX — CM décomposée : la loi arcsinus, et la console qui corrige

IX.1 La loi vraie des premiers décomposés

Proposition IX.1 (Arcsinus, pas demi-cercle). *Pour $E_3 : y^2 = x^3 + 1$ (CM par $\mathbb{Z}[\omega]$), aux premiers décomposés $p \equiv 1 \pmod{3}$, on a $a_p = \pi + \bar{\pi}$ avec π valeur d'un caractère de Hecke [11] : l'angle θ étant uniforme, $t = a_p/(2\sqrt{p}) = \cos \theta$ suit la densité arcsinus $1/(\pi\sqrt{1-t^2})$, de moments $1/2, 3/8, 5/16$.*

IX.2 La mesure, et l'erreur publiée

Observation expérimentale IX.2 (La console corrige la carte). À $X = 30\,000$ (1 610 premiers décomposés) : $E[t^2] = 0,49776$ (ratio 0,9955 contre l'arc sinus), $E[t^4] = 0,37215$ (0,9924), $E[t^6] = 0,30937$ (0,9900), $\text{frac}(t = 0) = 0,00000$. Une transplantation naïve du demi-cercle (réflexe non-CM) eût été rejetée aux ratios 1,9910/2,9772/3,9599 : nous publions l'erreur refusée avec la loi reçue. Recoupement : les moments globaux du chapitre 7 (0,25/0,1875/0,15625) sont bien moitié arcsinus, moitié masse en 0.

Addendum X — Lissité de $p - 1$: le modèle nul corrigé

X.1 Le modèle

Proposition X.1 (Les densités locales du modèle corrigé). *Soit $Q \geq X^{1/2}$ et $\mathcal{M}$ l'ensemble des $m \leq X$ pairs avec $m + 1$ sans facteur premier $\leq Q$. Pour tout premier $q \leq Q$, la condition $m \not\equiv -1 \pmod{q}$ impose $\mathbb{P}(q \mid m) = 1/(q - 1)$: exactement les densités de Dirichlet de $p - 1$. Le modèle $\mathcal{M}$ porte donc les deux biais nommés en VIII.2 (parité et $1/(q - 1)$), et aucun autre jusqu'à Q .*

X.2 La mesure

Observation expérimentale X.2 (Le biais a un corps). À $X = 10^6$, $Q = 1000$: $n = 78\,330$ survivants, frère des $78\,496$ premiers de la mesure. Proportions avec $P^+(m) \leq m^{1/u}$:

u	ρ naïve	mesure $p - 1$	modèle corrigé	corr/mesure
2	0,30685	0,36817	0,36794	0,9994
3	0,04861	0,08464	0,08441	0,9973
4	0,00497	0,02009	0,01997	0,9939

Les trois ratios corrigé/mesure tiennent dans un écart-type, là où le modèle naïf s'écartait aux ratios publiés $1,1998/1,7412/4,0423$. Le biais de l'Addendum VIII a un corps : parité et densités de Dirichlet, rien d'autre jusqu'à Q . Compagnon : `lissite_corrigee.py`.

X.3 L'étalon du Crible Pro

Remarque X.3 (Clé structurée = clé qui s'écarte du corrigé). Une clé dont $p - 1$ suit le modèle corrigé est une clé ordinaire ; une clé dont $p - 1$ s'écarte *du corrigé* (et non du naïf) est une clé structurée : c'est désormais cet écart-là qui déclenche le sonar semi-lisse. Résidu à surveiller : le ratio $u = 4$ à $0,9939$, dans le bruit ce soir, à repeser à 10^7 pour distinguer fluctuation et biais d'ordre deux ($m + 1$ premier contre $m + 1$ sans petit facteur).

X.4 La repesée à 10^7 : le résidu s'évapore

Observation expérimentale X.4 (Le résidu $u = 4$ était une fluctuation). À $X = 10^7$, $Q = 3162$: $n_{p-1} = 664\,578$ (soit $\pi(10^7) - 1$, auto-étalonnage) et $n_{\mathcal{M}} = 664\,133$ survivants du modèle corrigé.

u	mesure $p - 1$	modèle corrigé	ratio	écart en σ
2	0,35583	0,35577	0,9998	0,07
3	0,07519	0,07513	0,9993	0,11
4	0,01449	0,01445	0,9976	0,17
5	0,00360	0,00359	0,9965	0,12

Les quatre ratios tiennent sous $0,2\sigma$. De 10^6 à 10^7 , les écarts se sont contractés d'un facteur ≈ 3 ($u = 4 : 0,0061 \rightarrow 0,0024$; $u = 3 : 0,0027 \rightarrow 0,0007$), exactement le $1/\sqrt{N}$ attendu d'une fluctuation — et non le $\times 0,86$ qu'imposerait un biais en $1/\ln X$. Le résidu de X.3 s'évapore : le modèle corrigé tient au premier ordre sur quatre décades de u , et l'étalon du sonar semi-lisse est validé à 10^7 . Compagnon : `liissite_u4_10M.py`, 2,8 s.

Conclusion — Limites et travail à venir

Ce cahier ne prétend démontrer aucune conjecture ouverte. Il publie des mesures reproductibles, des cases vides remplies, et un verdict d’audit étendu. Les limitations sont assumées :

- les mesures s’arrêtent à 10^8 en pur Python (107 s pour le crible dense) ; des implémentations en C ou Sage iraient plusieurs ordres de grandeur plus loin ;
- les 123 familles ont été mesurées à 10^7 (3,9 s) ; la mesure complète à 10^8 reste à faire ;
- les constantes sont rapportées au cinquième chiffre ; une preuve analytique de leur égalité (cas Cunningham/triplets) reste à formaliser ;
- les chaînes de Cunningham de longueur $L \geq 5$ n’ont pas encore été mesurées avec précision ;
- les Addenda VI–IX ont été mesurés en 15,9 s ; deux prédictions y ont été corrigées par la console elle-même (biais de lissité de $p-1$: densités locales $1/(q-1)$; premiers décomposés CM : arcsinus et non demi-cercle) ;
- la diagonale LTE de Collatz est vérifiée exactement mais pauvre à 10^6 : sous-famille structurée, non toute la famille F_k ;
- le modèle nul corrigé de la lissité de $p-1$ est construit, pesé à 10^6 (X.2) et repesé à 10^7 (X.4 : ratios 0,9998/0,9993/0,9976/0,9965, tous sous $0,2\sigma$) : le premier problème ouvert est clos et l’étalon du sonar semi-lisse validé.

Le code source Python pur, sans dépendance, est publié en regard ; chaque tableau peut être reproduit en une commande.

Bibliographie

- [1] V. Brun, *La série $1/5 + 1/7 + 1/11 + 1/13 + \dots$ est-elle convergente ou divergente ?*, Bull. Sci. Math., 1919.
- [2] A. Selberg, *On an elementary method in the theory of primes*, 1947.
- [3] G.H. Hardy et J.E. Littlewood, *Some problems of 'Partitio Numerorum'*, Acta Math., 1923.
- [4] Y. Zhang, *Bounded gaps between primes*, Annals of Mathematics, 2013.
- [5] J. Maynard, *Small gaps between primes*, Annals of Mathematics, 2015.
- [6] Polymath8, *New equidistribution estimates of Zhang type*, Algebra & Number Theory, 2014.
- [7] NIST, *FIPS 186-4 : Digital Signature Standard*, 2013.
- [8] M. Nemec et al., *The Return of Coppersmith's Attack : Practical Factorization of Widely Used RSA Moduli*, CCS 2017 (CVE-2017-15361).
- [9] J.-P. Serre, *Quelques applications du théorème de densité de Chebotarev*, IHES, 1981.
- [10] K. Dickman, *On the frequency of numbers containing prime factors of a certain relative magnitude*, Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik, 1930.
- [11] E. Hecke, *Eine neue Art von Zetafunktionen und ihre Beziehungen zur Verteilung der Primzahlen*, Mathematische Zeitschrift, 1920.